

С1 Классы множеств

Теоретический анализ широкого множества методов оптимизации задействует предположения, которые можно ввести только на множествах, обладающих «хорошими» геометрическими свойствами. Неформально говоря, требуется, чтобы рассматриваемое множество, из которого выбираются параметры, не имело «впадин» или разрывов. Формальное описание такого множества дает понятие выпуклости.

С1.1 Выпуклые множества

Определение С1.1. Множество $S \subseteq \mathbb{R}^d$ называется *выпуклым*, если для любых двух точек $x_1, x_2 \in S$ и любого числа $\alpha \in [0, 1]$, точка $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$ также принадлежит S .

Интуитивно это означает, что отрезок, соединяющий любые две точки множества, полностью лежит во множестве.

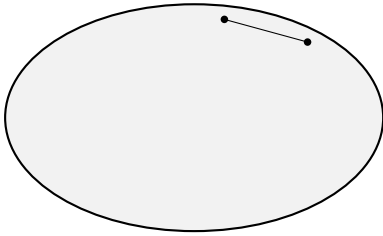


Рис. С1.1: Выпуклое множество.

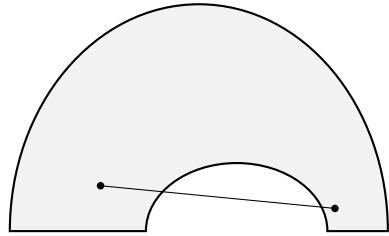


Рис. С1.2: Невыпуклое множество.

Замечание С1.1. Здесь и далее вместо $\mathbb{R}^d$ можно рассматривать и другие пространства, которые изоморфны $\mathbb{R}^d$, например, матричное пространство $\mathbb{R}^{d \times n}$ или пространство симметричных матриц $\mathbb{S}^d$.

Пример С1.1. Пусть $a \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{R}$. Покажите, что полуплоскость

$$S(a, b) = \left\{ x \mid a^\top x \geq b \right\}$$

является выпуклым множеством.

Решение. Пусть $x_1, x_2 \in S(a, b)$, тогда $a^\top x_1 \geq b$ и $a^\top x_2 \geq b$. Покажем, что для любого $\alpha \in [0, 1]$ выполняется $a^\top (\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \geq b$:

$$a^\top (\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) = \alpha a^\top x_1 + (1 - \alpha)a^\top x_2 \geq \alpha b + (1 - \alpha)b = b.$$

Следовательно, всякий отрезок между x_1 и x_2 также принадлежит полуплоскости. ■

Пример С1.2. Пусть $a, b \in \mathbb{R}^d$ — различные точки. Покажите, что полуплоскость Вороного, то есть множество всех точек, которые ближе к a , чем к b в евклидовой норме:

$$V(a, b) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|x - a\|_2 \leq \|x - b\|_2 \right\}$$

является выпуклым множеством.

Решение. Перепишем множество $V(a, b)$:

$$\begin{aligned}\|x - a\|_2^2 \leq \|x - b\|_2^2 &\iff (x - a)^\top (x - a) \leq (x - b)^\top (x - b) \\ &\iff x^\top x - 2a^\top x + a^\top a \leq x^\top x - 2b^\top x + b^\top b \\ &\iff 2(b - a)^\top x \leq b^\top b - a^\top a.\end{aligned}$$

Таким образом, множество $V(a, b)$ является полуплоскостью, а то, что полуплоскость — выпуклое множество, было показано в Примере C1.1. ■

Пример C1.3. Пусть $\|\cdot\|$ — норма в $\mathbb{R}^d$, $r > 0$ и $c \in \mathbb{R}^d$. Покажите, что шар

$$\overline{B}(c, r) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|x - c\| \leq r \right\}$$

является выпуклым множеством.

Решение. Пусть $x_1, x_2 \in \overline{B}(c, r)$. Тогда

$$\begin{aligned}\|\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 - c\| &= \|\alpha(x_1 - c) + (1 - \alpha)(x_2 - c)\| \\ &\leq \alpha\|x_1 - c\| + (1 - \alpha)\|x_2 - c\| \\ &\leq \alpha r + (1 - \alpha)r = r.\end{aligned}$$

Следовательно, $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 \in \overline{B}(c, r)$. ■

Пример C1.4. Пусть $\|\cdot\|$ — норма в $\mathbb{R}^d$, $r > 0$ и $c \in \mathbb{R}^d$. Покажите, что сфера

$$S(c, r) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|x - c\| = r \right\}$$

не является выпуклым множеством.

Решение. Возьмём две диаметрально противоположные точки $x + c$ и $-x + c$ такие, что $\|x\| = r$. Тогда c является их средним арифметическим, но он не принадлежит S . Получили противоречие. ■

Пример C1.5. Покажите, что множество всех положительно полуопределённых матриц $\mathbb{S}_+^d$ является выпуклым.

Решение. Пусть $X_1, X_2 \in \mathbb{S}_+^d$ и $\alpha \in [0, 1]$, тогда матрица $\alpha X_1 + (1 - \alpha)X_2$ принадлежит $\mathbb{S}_+^d$. Покажем это, взяв произвольный $z \in \mathbb{R}^d$:

$$z^\top (\alpha X_1 + (1 - \alpha)X_2) z = \alpha z^\top X_1 z + (1 - \alpha)z^\top X_2 z \geq 0.$$

■

Пример C1.6. Покажите, что множество матриц 100×100 ранга хотя бы 2, у которых все элементы неотрицательные, является невыпуклым.

Решение. Пусть A — верхнетреугольная матрица, у которой все элементы на диагонали и выше равны 1, а $B = 11^\top - A$ — дополняющая её нижнетреугольная матрица. Легко заметить, что у матриц A и B ранг хотя бы 2, но у матрицы $\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B = \frac{1}{2}11^\top$ ранг 1. ■

Пример C1.7. Покажите, что множество

$$M = \{ x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid x_1 x_2 \geq 1 \}$$

является выпуклым.

Решение. Пусть $x, y \in M$. Рассмотрим $\alpha x + (1 - \alpha)y$, где $\alpha \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} (\alpha x_1 + (1 - \alpha)y_1)(\alpha x_2 + (1 - \alpha)y_2) &= \alpha^2 x_1 x_2 + \alpha(1 - \alpha)(x_1 y_2 + x_2 y_1) + (1 - \alpha)^2 y_1 y_2 \\ &\geq \alpha^2 + 2\alpha(1 - \alpha)\sqrt{x_1 x_2 y_1 y_2} + (1 - \alpha)^2 \geq 1. \end{aligned}$$

Таким образом, точка $\alpha x + (1 - \alpha)y \in M$, значит M выпукло. ■

Пример C1.8. Покажите, что множество

$$M = \{ x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid \sqrt{x_1} + x_2 \geq 1 \}$$

является выпуклым.

Решение. Мы будем использовать следующий несложный факт: если $z_1, z_2 > 0$ и $\alpha \in [0, 1]$, то

$$\sqrt{\alpha z_1 + (1 - \alpha)z_2} \geq \alpha\sqrt{z_1} + (1 - \alpha)\sqrt{z_2}.$$

Вообще говоря, это неравенство Йенсена (??) для вогнутой функции, но оно будет пройдено позже, поэтому его можно просто проверить возведением обеих частей неравенства в квадрат.

Пусть $x, y \in M$. Рассмотрим $\alpha x + (1 - \alpha)y$, где $\alpha \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} \sqrt{\alpha x_1 + (1 - \alpha)y_1} + \alpha x_2 + (1 - \alpha)y_2 &\geq \alpha\sqrt{x_1} + (1 - \alpha)\sqrt{y_1} + \alpha x_2 + (1 - \alpha)y_2 \\ &\geq \alpha + (1 - \alpha) = 1. \end{aligned}$$

Таким образом, точка $\alpha x + (1 - \alpha)y \in M$, значит M выпукло. ■

Определение позволяет проверять выпуклость некоторых наиболее простых множеств. В случае, когда множество имеет более сложную структуру, пользоваться определением может быть затруднительно. В связи с этим, требуется расширить математический аппарат анализа выпуклых множеств.

Утверждение C1.1. Пусть $S \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое множество. Тогда $\text{int } S$ (внутренность) и $\text{cl } S$ (замыкание) также являются выпуклыми множествами.

Доказательство.

- Внутренность S (множество всех точек S , содержащихся в нём с некоторой окрестностью).

Пусть $x, y \in \text{int } S$. По определению внутренней точки существуют радиусы r_x и r_y такие, что открытые шары $B(x, r_x)$ и $B(y, r_y)$ полностью содержатся в S . Рассмотрим отрезок, соединяющий x и y . Для любой точки $z \in [x, y]$ можно построить такой шар $B(z, r_z)$, который полностью лежит в S . Действительно, поскольку шары $B(x, r_x)$, $B(y, r_y)$ содержатся в выпуклом множестве S , то отрезки, соединяющие их точки, также лежат в S . То есть можно выбрать $r_z = \min\{r_x, r_y\}$ и гарантировать принадлежность S шара с таким радиусом. Таким образом, все

точки отрезка $[x, y]$ являются внутренними точками S , поэтому $\text{int } S$ является выпуклым множеством.

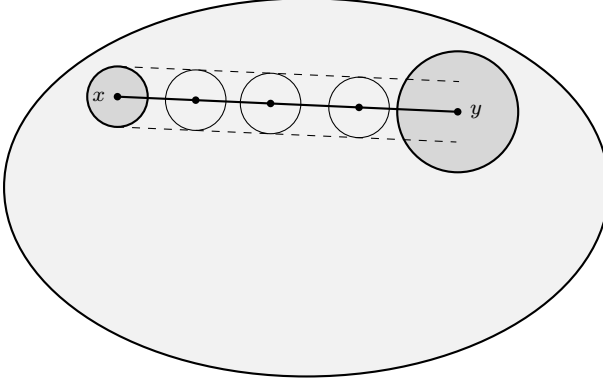


Рис. C1.3: Иллюстрация выпуклости внутренности множества.

- Замыкание S (множество всех пределов последовательностей из S).

Пусть $x, y \in \text{cl } S$. Тогда найдутся последовательности $\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq S$ и $\{y_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq S$ такие, что $x_k \rightarrow x$ и $y_k \rightarrow y$. Таким образом, для любого $\alpha \in [0, 1]$ последовательность $\{\alpha x_k + (1 - \alpha)y_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq S$ и $\alpha x_k + (1 - \alpha)y_k \rightarrow \alpha x + (1 - \alpha)y \in \text{cl } S$.

■

Приведем пример, иллюстрирующий это утверждение.

Пример C1.9. Множество положительно определённых матриц $\mathbb{S}_{++}^d$ является выпуклым.

Доказательство. Ранее в Примере C1.5 мы показали выпуклость $\mathbb{S}_+^d$. Теперь рассмотрим $A \in \mathbb{S}_{++}^d$. Из положительной определенности имеем

$$x^\top A x \geq \lambda_{\min}(A), \quad \forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \|x\|_2 = 1.$$

Покажем, что A содержится в $\mathbb{S}_+^d$ с некоторой окрестностью. Зафиксируем ненулевое возмущение $E \in \mathbb{S}^d$. Рассмотрим действие квадратичной формы $A + tE$ на вектор $x \in \mathbb{R}^d$ единичной евклидовой нормы при $t > 0$:

$$x^\top (A + tE)x = x^\top A x + tx^\top E x \geq \lambda_{\min}(A) + tx^\top E x.$$

Воспользуемся неравенством Коши–Буняковского–Шварца:

$$|x^\top E x| \leq \|E\|_2.$$

Таким образом, имеем

$$x^\top (A + tE)x \geq \lambda_{\min}(A) - t\|E\|_2.$$

Выбрав $t \leq \frac{\lambda_{\min}(A)}{\|E\|_2}$, получим, что

$$x^\top (A + tE)x \geq 0.$$

Таким образом, $\mathbb{S}_{++}^d \subseteq \text{int } \mathbb{S}_{+}^d$.

Теперь докажем обратное включение. Предположим, что матрица A имеет $\lambda_{\min}(A) = 0$. Это означает, что существует вектор x единичной евклидовой нормы, такой, что

$$Ax = 0.$$

Для $t > 0$ рассмотрим возмущение $A - txx^\top$. Тогда имеем

$$x^\top (A - txx^\top)x = x^\top Ax - t = -t < 0.$$

Это доказывает $\text{int } \mathbb{S}_{+}^d \subseteq \mathbb{S}_{++}^d$. Тогда $\mathbb{S}_{++}^d$ выпукло как внутренность выпуклого множества. ■

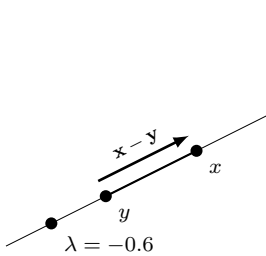
Замечание C1.2. Отметим, что выпуклость $\mathbb{S}_{++}^d$ может быть проверена значительно проще по определению, и пример выше следует воспринимать как искусственный.

C1.2 Размерность множеств

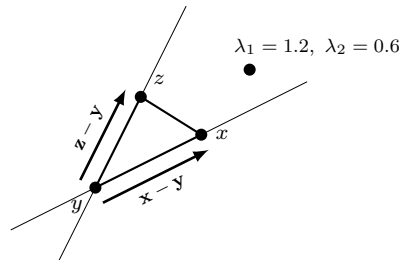
Возникает вопрос, как определить размерность выпуклого множества. Сделать это формально помогает понятие аффинной оболочки множества.

Определение C1.2. Аффинной оболочкой множества $S \subseteq \mathbb{R}^d$ будем называть множество вида

$$\text{aff } S = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \mid \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \in \mathbb{R}, x_i \in S \right\}.$$



(a) Аффинная оболочка двух точек:
 $y + \lambda(x - y)$.



(b) Аффинная оболочка трёх точек:
 $y + \lambda_1(x - y) + \lambda_2(z - y)$.

Рис. C1.4: Аффинная оболочка через базисные векторы.

Аффинная оболочка имеет «хорошую» геометрию. Оказывается, что это «сдвинутое» линейное подпространство.

Теорема C1.1. Аффинная оболочка $\text{aff } S$ множества $S \subseteq \mathbb{R}^d$ имеет вид

$$\text{aff } S = s + L_S,$$

где $s \in \text{aff } S$ — произвольная точка из аффинной оболочки; L_S — линейное подпространство (непустое подмножество $\mathbb{R}^d$, которое само является линейным пространством по отношению к операциям, определенным на $\mathbb{R}^d$), причём L_S единственное.

Доказательство. Зафиксируем $s \in \text{aff } S$. Положим

$$L_S = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid x = y - s, y \in \text{aff } S \right\}.$$

Докажем, что L_S действительно линейное подпространство. Пусть $x \in L_S$, тогда $x = y - s$, где $y \in \text{aff } S$. По определению аффинной оболочки имеем $\lambda y + (1 - \lambda)s \in \text{aff } S$. Тогда

$$\lambda x = \lambda(y - s) = \lambda y + (1 - \lambda)s - s \in L_S.$$

Это доказывает замкнутость относительно операции умножения. Рассмотрим теперь $x_1 = y_1 - s$, $x_2 = y_2 - s \in L_S$, где $y_1, y_2 \in \text{aff } S$. Так как

$$\frac{y_1 + y_2}{2} \in \text{aff } S,$$

то

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{y_1 + y_2}{2} - s \in L_S.$$

Домножив равенство на 2, получаем замкнутость L_S относительно операции сложения. Остаётся показать единственность. Выберем другую точку $\tilde{s} \in \text{aff } S$ и определим линейное пространство M_S аналогично L_S . Имеем

$$\tilde{s} + L_S = s + (\tilde{s} - s) + L_S = s + L_S = \text{aff } S.$$

Таким образом, $L_S = M_S$. ■

Итак, мы определили аффинную оболочку точек, которая является сдвинутым линейным подпространством. Естественно определить $\dim S = \dim \text{aff } S = \dim L_S$.

C1.3 Выпуклая оболочка

Определение C1.3. Выпуклой комбинацией точек $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^d$ называется любая точка вида

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i,$$

где $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$, $\alpha_i \geq 0$.

Утверждение C1.2. Если $S \subseteq \mathbb{R}^d$ является выпуклым множеством и $x_1, \dots, x_k \in S$, то любая выпуклая комбинация точек $x_1, \dots, x_k$ также принадлежит S .

Решение. Доказательство проведем индукцией по k .

- База при $k = 2$ верна, поскольку тогда это определение выпуклого множества.
- Пусть утверждение верно для $k - 1$. Рассмотрим $x_1, \dots, x_k \in S$, и пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ таковы, что $\alpha_1 + \dots + \alpha_k = 1$ и $0 \leq \alpha_i \leq 1$. Если $\alpha_k = 1$, то утверждение очевидно, поскольку тогда имеем комбинацию из одной точки. В противном случае перепишем комбинацию:

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k = (1 - \alpha_k) \left(\frac{\alpha_1}{1 - \alpha_k} x_1 + \dots + \frac{\alpha_{k-1}}{1 - \alpha_k} x_{k-1} \right) + \alpha_k x_k,$$

где каждое слагаемое $\frac{\alpha_i}{1 - \alpha_k}$ лежит в интервале $[0, 1]$, а их сумма равна 1. По предположению индукции

$$\hat{x}_{k-1} = \frac{\alpha_1}{1 - \alpha_k} x_1 + \dots + \frac{\alpha_{k-1}}{1 - \alpha_k} x_{k-1} \in S.$$

Комбинация из двух точек $\hat{x}_{k-1}$ и x_k принадлежит S по определению выпуклого множества. ■

Определение C1.4. Выпуклой оболочкой множества $S \subseteq \mathbb{R}^d$ будем называть множество всех выпуклых комбинаций элементов S :

$$\text{conv } S = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \mid \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0, \alpha_i \in \mathbb{R}, x_i \in S \right\}.$$

Замечание C1.3. Так как $\text{conv } S \subseteq \text{aff } S$, то $\dim S = \dim \text{conv } S = \dim \text{aff } S = \dim L_S$.

Утверждение C1.3. Выпуклая оболочка множества $S \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое множество.

Доказательство. Рассмотрим две точки $x, y \in \text{conv } S$:

$$x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i, \quad y = \sum_{j=1}^n \beta_j x_j$$

и соединяющий их отрезок:

$$z = \lambda x + (1 - \lambda)y, \quad \lambda \in [0, 1].$$

Заметим, что $\lambda \alpha_i \geq 0$ и $(1 - \lambda)\beta_j \geq 0$. Более того, имеем

$$\sum_{i=1}^k \lambda \alpha_i + \sum_{j=1}^n (1 - \lambda)\beta_j = \lambda + (1 - \lambda) = 1.$$

Таким образом, z — выпуклая комбинация точек S , а значит, принадлежит $\text{conv } S$ по определению. ■

Утверждение C1.4. Пусть $S, T \subseteq \mathbb{R}^d$. Тогда верны следующие утверждения:

1. $S \subseteq \text{conv } S$;
2. $S \subseteq T \rightarrow \text{conv } S \subseteq \text{conv } T$;
3. S является выпуклым тогда и только тогда, когда $S = \text{conv } S$.

Доказательство. Докажем каждый пункт по отдельности.

1. Точка $x \in S$ принадлежит $\text{conv } S$ по Определению C1.4. Таким образом, $S \subseteq \text{conv } S$.
2. Пусть $S \subseteq T$. Поскольку выпуклая комбинация согласно Определению C1.4 строится по всевозможным выпуклым комбинациям всевозможных точек множества, то в $\text{conv } T$ содержатся те же комбинации, что и в $\text{conv } S$. Таким образом, имеем $\text{conv } S \subseteq \text{conv } T$.
3. Вложение $S \subseteq \text{conv } S$ доказано в первом пункте утверждения. Вложение $S \supseteq \text{conv } S$ следует из Утверждения C1.2. Таким образом, если S выпукло, то $S = \text{conv } S$.

■

Теорема C1.2. Выпуклая оболочка $S \subseteq \mathbb{R}^d$ является пересечением всех выпуклых множеств, содержащих S .

Доказательство. Пусть T — пересечение всех выпуклых множеств, содержащих S .

⊖ Рассмотрим $y \in \text{conv } S$:

$$y = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \in \text{conv } S.$$

Поскольку $S \subseteq T$ по определению множества T , то имеем $x_i \in T$ для любых $i = \overline{1, k}$. Это означает, что $y \in \text{conv } T$ как выпуклая комбинация точек T . По определению T имеем $T = \bigcap_i T_i$ — пересечение всех выпуклых множеств, содержащих S . Пусть $x, y \in \bigcap_i T_i$, тогда $\alpha x + (1 - \alpha)y \in T_i$ для любого i , значит, эта точка лежит в пересечении. Таким образом, T — выпуклое множество и $T = \text{conv } T$ согласно Утверждению C1.4. Следовательно, $y \in T$, откуда следует, что $\text{conv } S \subseteq T$.

⊖ $\text{conv } S$ является выпуклым множеством согласно Утверждению C1.3. Отсюда следует, что $T \subseteq \text{conv } S$.

■

Пример C1.10. Докажите, что

$$S = \text{conv} \left\{ xx^\top, x \in \mathbb{R}^d \mid \|x\|_2 = 1 \right\} = \left\{ A \in \mathbb{S}_+^d \mid \text{Tr}(A) = 1 \right\} = T.$$

Доказательство.

⊖ Докажем, что $S \subseteq T$. Рассмотрим $x \in \mathbb{R}^d : \|x\|_2 = 1$. Пользуясь Утверждением ??, покажем, что след матрицы $xx^\top$ равен 1:

$$\text{Tr}(xx^\top) = \text{Tr}(x^\top x) = \|x\|_2^2 = 1.$$

Кроме того, очевидно, что $xx^\top \in \mathbb{S}_+^d$. Действительно, для произвольного $v \in \mathbb{R}^d$ имеем

$$v^\top xx^\top v = \|v^\top x\|_2^2 \geq 0.$$

Теперь рассмотрим матрицу $A \in \text{conv} \{ xx^\top \mid x \in \mathbb{R}^d, \|x\|_2 = 1 \}$. Поскольку выпуклая оболочка — множество всевозможных выпуклых комбинаций, имеем

$$A = \alpha_1 x_1 x_1^\top + \alpha_2 x_2 x_2^\top + \dots + \alpha_k x_k x_k^\top,$$

где $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k = 1$, $\alpha_i \geq 0$ и $\|x_i\|_2 = 1$. Поэтому, используя линейность следа, получим $\text{Tr}(A) = 1$. Более того, она положительно полуопределённая в силу положительной полуопределённости каждого из слагаемых и неотрицательности α_i .
 $\ominus$ Докажем, что $S \supseteq T$. Пусть $A \in \mathbb{S}_+^d$ и $\text{Tr}(A) = 1$. Матрица A симметричная, значит у неё есть базис из собственных векторов и она диагонализуема:

$$A = V \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) V^\top,$$

где V — ортогональная матрица. Заметим, что

$$1 = \text{Tr}(A) = \text{Tr}(V \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) V^\top).$$

Пользуясь Утверждением ??, запишем

$$\text{Tr}(V \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) V^\top) = \text{Tr}(V^\top V \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)) = \text{Tr}(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)).$$

Таким образом, имеем

$$1 = \text{Tr}(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_d,$$

где каждая λ_i неотрицательна в силу положительной полуопределённости матрицы A . Кроме того, из разложения A можно сделать вывод, что

$$A = \lambda_1 v_1 v_1^\top + \lambda_2 v_2 v_2^\top + \dots + \lambda_d v_d v_d^\top,$$

где v_i — соответствующие нормированные собственные вектора. Таким образом, представили A как выпуклую комбинацию одноранговых матриц, образованных вектором единичной нормы. Это завершает доказательство. ■

Теорема C1.3 (Каратеодори). Пусть $S \subseteq \mathbb{R}^d$ и $\dim \text{conv } S = d$. Тогда любой элемент $\text{conv } S$ представляется как выпуклая комбинация не более чем $d+1$ точки множества S .

Доказательство. Будем доказывать от противного. Пусть имеется вектор $x \in \text{conv } S$, такой что

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, \quad \alpha_i \geq 0, \quad n \geq d+2.$$

$x_2 - x_1, \dots, x_n - x_1$ принадлежат линейному пространству L_S из Теоремы C1.1. Поскольку $\dim \text{conv } S = d$, то и $\dim L_S = d$. Это означает, что система векторов линейно зависима, поскольку состоит хотя бы из $d+1$ вектора. Тогда существуют $\beta_2, \dots, \beta_n$ не равные нулю одновременно такие, что

$$\sum_{i=2}^n \beta_i (x_i - x_1) = 0.$$

Обозначим

$$\gamma_1 = -\sum_{i=2}^n \beta_i, \quad \gamma_i = \beta_i.$$

Это значит, что можно переписать исходное выражение как

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i x_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n \gamma_i = 0,$$

причём не все γ_i равны нулю одновременно. Это означает, что среди них есть такие, которые принимают отрицательное значение. Обозначим

$$a = \min \left\{ -\frac{\alpha_i}{\gamma_i} : \gamma_i < 0 \right\} = -\frac{\alpha_k}{\gamma_k}.$$

Тогда для любого i $\alpha_i + a\gamma_i \geq 0$, причём

$$x = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + a\gamma_i) x_i, \quad \sum_{i=1}^n (\alpha_i + a\gamma_i) = 1,$$

то есть это выпуклая комбинация. Но поскольку $\alpha_k + a\gamma_k = 0$ по определению, то мы уменьшили число точек на одну. Этот процесс можно продолжать до тех пор, пока не окажется $n = d + 1$. В таком случае продолжать итеративно будет невозможно, поскольку система d векторов в d -мерном пространстве не обязательно линейно зависима. ■

Теорема C1.4. (Теорема Радона) Любое конечное множество $S \subseteq \mathbb{R}^d$, содержащее не менее $d + 2$ точек, может быть разбито на два непересекающихся множества, выпуклые оболочки которых пересекаются.

Доказательство. Рассмотрим набор точек $x_1, \dots, x_n \in S$, $n \geq d + 2$. В доказательстве Теоремы C1.3 утверждается линейная зависимость системы $x_2 - x_1, \dots, x_n - x_1$. Тогда существует нетривиальная комбинация этих векторов с коэффициентами $\beta_2, \dots, \beta_n$, равная нулю. Введем коэффициенты $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ аналогично предыдущему доказательству:

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i x_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n \gamma_i = 0.$$

Выделим положительные и отрицательные коэффициенты в разные группы. Не ограничивая общности рассуждений, будем считать, что $\gamma_1, \dots, \gamma_m \geq 0$, $\gamma_{m+1}, \dots, \gamma_n < 0$. Тогда имеем

$$\sum_{i=1}^m \tilde{\gamma}_i x_i = \sum_{i=m+1}^n \tilde{\gamma}_i x_i,$$

где для $i = \overline{1, m}$ определили $\tilde{\gamma}_i = \frac{\gamma_i}{\sum_{j=1}^m \gamma_j}$, а для остальных — $\tilde{\gamma}_i = -\frac{\gamma_i}{\sum_{j=1}^m \gamma_j}$. Нетрудно видеть, что в обеих частях равенства стоят выпуклые комбинации. Таким образом, получили общую точку двух выпуклых оболочек. ■

Теорема С1.5. (Теорема Хелли для конечных семейств) Семейство из $n \geq d + 1$ выпуклых множеств $S_1, \dots, S_n \subseteq \mathbb{R}^d$ такое, что любые $d + 1$ имеют общую точку, имеет общую точку.

Доказательство.

- База при $n = d + 1$ очевидна.
- Рассмотрим $n \geq d + 2$ выпуклых множеств $S_1, \dots, S_n$. Предположим, что утверждение доказано для любых $n - 1$ выпуклых множеств. Из каждого выберем некоторую точку:

$$x_k = \bigcap_{i=1, i \neq k}^n S_i.$$

Такие пересечения не пусты по предположению индукции. Но $n \geq d + 2$, то есть можем воспользоваться теоремой Радона. Переставив индексы, получаем существование такого m , что $\text{conv}\{x_1, \dots, x_m\}$ и $\text{conv}\{x_{m+1}, \dots, x_n\}$ имеют общую точку x . Более того, каждая точка из множества $x_1, \dots, x_m$ содержится в каждом из множеств $S_{m+1}, \dots, S_n$. Это означает, что x содержится в каждом $S_{m+1}, \dots, S_n$ в силу их выпуклости. Аналогично доказывается принадлежность x множествам $S_1, \dots, S_m$. Таким образом, нашли общую точку для всех множеств. ■

С1.4 Операции, сохраняющие выпуклость

Определение С1.5. Функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *аффинной*, если найдутся $b \in \mathbb{R}^n$ и $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$ такие, что $f(x) = Ax + b$ для любого $x \in \mathbb{R}^d$.

Ряд базовых операций имеет свойство сохранять выпуклость множеств.

Утверждение С1.5 (Параграф 3 из [2]). Следующие операции оставляют множество выпуклым:

- **Пересечение:** Пусть $\{S_i\}_{i \in I} \subseteq \mathbb{R}^d$ — не обязательно конечное семейство выпуклых множеств, тогда пересечение $\bigcap_{i \in I} S_i$ также является выпуклым множеством.
- **Линейная комбинация:** Пусть $S_1, S_2 \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклые множества и $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, тогда линейная комбинация $c_1 S_1 + c_2 S_2 = \{c_1 x_1 + c_2 x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$ также является выпуклым множеством.
- **Взятие образа при аффинном отображении:** Пусть $S \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое множество, f — аффинная функция, тогда $f(S)$ также является выпуклым множеством.
- **Взятие прообраза при аффинном отображении:** Пусть $S \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое множество, f — аффинная функция, тогда $f^{-1}(S)$ также является выпуклым множеством.
- **Произведение:** Пусть $S_1, S_2, \dots, S_n \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклые множества, тогда декартово произведение $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ также выпукло.

Пример С1.11. Покажите, что многогранник:

$$S(A, b, C, d) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid Ax \preceq b, Cx = d \right\},$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $C \in \mathbb{R}^{k \times d}$ и $d \in \mathbb{R}^k$ является выпуклым.

Решение. Ограничения можно переписать в следующем виде: $a_i^\top x \leq b_i$ и $c_i^\top x = d_i$. То есть многогранник является выпуклым множеством как пересечение полуплоскостей и плоскостей. ■

Пример С1.12. Покажите, что множество

$$S(\alpha, \beta) = \left\{ a \in \mathbb{R}^d \mid p(0) = 1, |p(t)| \leq 1 \ \forall t : \alpha \leq t \leq \beta \right\},$$

где

$$p(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_{d-1} t^{d-1},$$

является выпуклым.

Решение. Переформулируем ограничения на коэффициенты a в виде линейных равенств и неравенств. Тогда

$$p(0) = 1 \iff a_0 = 1,$$

ограничение вида $|p(t)| \leq 1$ переписывается как

$$-1 \leq a_0 + a_1 t + \dots + a_{d-1} t^{d-1} \leq 1.$$

Обозначим это пересечение двух полуплоскостей за $\mathcal{H}_t$. Тогда множество коэффициентов переписывается в виде

$$\bigcap_{t \in [\alpha, \beta]} \mathcal{H}_t \cap \{ a \mid a_0 = 1 \},$$

что является выпуклым как пересечение выпуклых множеств. ■

Пример С1.13. Покажите, что множество

$$S(A, b, c, d) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|Ax + b\| \leq c^\top x + d \right\},$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}^d$ и $d \in \mathbb{R}$ является выпуклым.

Решение. Докажем для начала, что множество

$$T = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \mid \|x\| \leq t \right\}$$

является выпуклым. Это несложно делается по определению: возьмем $\alpha \in [0, 1]$ и $(x_1, t_1), (x_2, t_2) \in T$. Тогда

$$\|\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2\| \leq \alpha \|x_1\| + (1 - \alpha)\|x_2\| \leq \alpha t_1 + (1 - \alpha)t_2,$$

что означает

$$(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, \alpha t_1 + (1 - \alpha)t_2) \in T.$$

Заметим, что $S = f^{-1}(T)$, где $f(x) = (Ax + b, c^\top x + d)$ — аффинная функция. Получим, что S выпукло как прообраз выпуклого множества при аффинном отображении. ■

Пример C1.14. Покажите, что множество

$$S(P, c) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid x^\top P x \leq (c^\top x)^2, \ c^\top x \geq 0 \right\},$$

где $P \in \mathbb{S}_+^d$ и $c \in \mathbb{R}^d$ является выпуклым.

Решение. Как уже известно из Примера C1.13, множество

$$T = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \mid \|x\| \leq t \right\}$$

является выпуклым. Воспользуемся фактом (Пример ??), что

$$\forall P \in \mathbb{S}_+^d \ \exists Q \in \mathbb{S}_+^d : P = Q^2,$$

поэтому наше множество S переписывается как

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|Qx\| \leq c^\top x \right\}.$$

Заметим, что $S = f^{-1}(T)$, где $f(x) = (Qx, c^\top x)$ — аффинная функция. Поэтому S выпукло как прообраз выпуклого множества при аффинном отображении. ■

C1.5 Теоремы об отделимости

Теорема C1.6 (Теорема об отделимости, Следствие 1.9.3 из [1]). Пусть S и T — непересекающиеся непустые выпуклые множества в $\mathbb{R}^d$. Тогда найдётся $\lambda \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ такое, что

$$\sup_{x \in S} \lambda^\top x \leq \inf_{y \in T} \lambda^\top y.$$

Пример C1.15. Пусть S — выпуклое множество с непустой внутренностью и точка x_0 такая, что $x_0 \notin \text{int } S$. Покажите, что найдётся $\lambda \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ такое, что

$$\sup_{x \in S} \lambda^\top x \leq \lambda^\top x_0.$$

Решение. Пусть $x \in \text{int } S$, $B_{r_0}(x) \subseteq S$ и $y \in \partial S$, тогда весь интервал $[x, y)$ принадлежит внутренности, так как если $z \in [x, y)$, то $B_r(z) \subseteq \text{int } S$, где

$$r = r_0 \frac{\|y - z\|_2}{\|y - x\|_2}.$$

Поэтому $\partial S \subseteq \text{cl int } S$. Получаем, что

$$\text{cl } S = \text{cl}(\text{int } S \cup \partial S) \subseteq \text{cl}(\text{cl int } S) = \text{cl int } S.$$

А так как $\text{cl } S \supseteq \text{cl int } S$, то $\text{cl } S = \text{cl int } S$. Заметим теперь, что $\text{int } S$ и x_0 — непустые непересекающиеся выпуклые множества. Применив для них теорему об отделимости,

получим

$$\sup_{x \in \text{int } S} \lambda^\top x \leq \lambda^\top x_0.$$

Требуемое утверждение получается взятием замыкания у $\text{int } S$. ■

Пример C1.16. Рассмотрим систему строгих неравенств

$$Ax \prec b, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times d}, \quad b \in \mathbb{R}^n.$$

Она неразрешима тогда и только тогда, когда

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : \lambda^\top A = 0, \quad \lambda^\top b \leq 0, \quad \lambda \succeq 0.$$

Доказательство. $\ominus$ Пусть система $Ax \prec b$ неразрешима, тогда выпуклые множества $\{b - Ax \mid x \in \mathbb{R}^d\}$ и $\mathbb{R}_{++}^d$ не пересекаются. Воспользуемся теоремой об отделенности:

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \lambda^\top (b - Ax) \leq \inf_{y \in \mathbb{R}_{++}^d} \lambda^\top y.$$

Так как правая часть неравенства не может быть равна $-\infty$, то $\lambda \succeq 0$. Помимо этого, устремляя $y \rightarrow 0$, получим

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^d} \lambda^\top (b - Ax) \leq 0.$$

Так как супремум ограничен сверху, можем сделать вывод, что

$$\lambda^\top A = 0, \quad \lambda^\top b \leq 0.$$

$\ominus$ Предположим, что нашёлся такой $x \in \mathbb{R}^d$, что $Ax \prec b$. Так как $\lambda \succeq 0$ и $\lambda \neq 0$, то

$$\lambda^\top Ax < \lambda^\top b \leq 0.$$

Отсюда мы получаем противоречие с тем, что $\lambda^\top A = 0$. ■

Сила данного утверждения в том, что разрешимость какого-то линейного неравенства от x , который лежит в d -мерном пространстве, сводится к разрешимости системы равенств и неравенств от переменной из n -мерного пространства. Это может быть полезно в случае $n \ll d$.

Пример C1.17. Операция взятия сопряжения нормы является *инволюцией*, то есть $\|\cdot\|_{**} = \|\cdot\|$.

Доказательство. Для начала заметим, что

$$\|y\|_* = \sup_{\|x\| \leq 1} x^\top y \geq \left(\frac{x}{\|x\|} \right)^\top y.$$

Из этого следует

$$x^\top y \leq \|x\| \|y\|_*.$$

Более того, так как $\{x \mid \|x\| \leq 1\}$ — компакт, то непрерывная функция $x^\top y$ по теореме Вейерштрасса достигает на нём максимума в какой-то точке, следовательно

$$\forall y \exists x \neq 0 : x^\top y = \|x\| \|y\|_*.$$

Отсюда следует, что

$$\forall x \exists y \neq 0 : \|x\|_{**} \|y\|_* = x^\top y \leq \|x\| \|y\|_*.$$

Поэтому

$$\forall x \rightarrow \|x\|_{**} \leq \|x\|.$$

Далее будем пользоваться теоремой об отделимости. Зафиксируем $x \neq 0$ (случай $x = 0$ очевиден) и рассмотрим два выпуклых непересекающихся множества:

$$B(0, 1) = \{x \mid \|x\| < 1\}, \quad \left\{ \frac{x}{\|x\|} \right\}.$$

По теореме об отделимости найдётся такой $y \neq 0$, что

$$\sup_{\|x\| < 1} x^\top y \leq \left(\frac{x}{\|x\|} \right)^\top y.$$

Следовательно,

$$\|y\|_* = \sup_{\|x\| \leq 1} x^\top y = \sup_{\|x\| < 1} x^\top y \leq \left(\frac{x}{\|x\|} \right)^\top y \leq \frac{\|x\|_{**} \|y\|_*}{\|x\|}.$$

Получили неравенство в обратную сторону:

$$\forall x \rightarrow \|x\|_{**} \geq \|x\|.$$

Это рассуждение завершает доказательство. ■

Этот пример показывает, что иногда теорема об отделимости может возникать в совершенно неожиданных местах, и без её применения некоторые утверждения доказать нелегко.

Теорема C1.7 (Теорема о строгой отделимости, Следствие 1.9.2 из [1]).

Пусть S и T — непересекающиеся непустые выпуклые множества в $\mathbb{R}^d$, причём S — компакт, а T замкнуто. Тогда найдётся $\lambda \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ такое, что

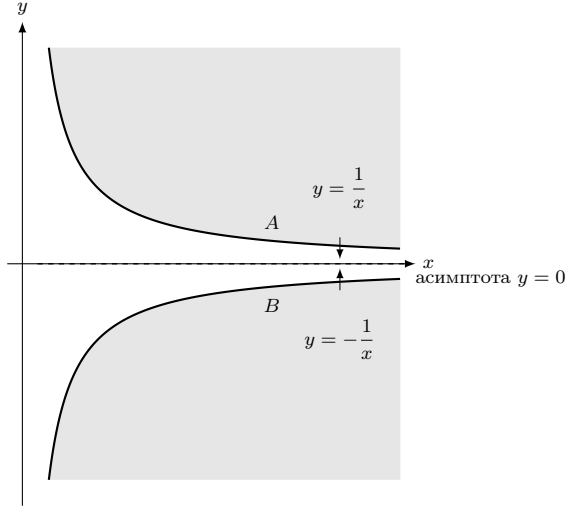
$$\sup_{x \in S} \lambda^\top x < \inf_{y \in T} \lambda^\top y.$$

Пример C1.18. Множества

$$A = \left\{ (x, y) \mid x > 0, y \geq \frac{1}{x} \right\},$$

$$B = \left\{ (x, y) \mid x > 0, y \leq -\frac{1}{x} \right\}.$$

не могут быть строго отделены гиперплоскостью.



Доказательство. Предположим, нашёлся такой $\lambda \neq 0$, который строго разделяет эти множества, то есть найдутся $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\sup_{a \in A} \lambda^\top a < c_1 < c_2 < \inf_{b \in B} \lambda^\top b.$$

Для любого $x > 0$ выполняются включения

$$\left(x, \frac{1}{x}\right) \in A, \quad \left(x, -\frac{1}{x}\right) \in B.$$

Возьмем такой достаточно большой $x > 0$, что выполняется

$$2 \left| \frac{\lambda_2}{x} \right| < c_2 - c_1.$$

Тогда

$$\lambda_1 x + \frac{\lambda_2}{x} < c_1 \implies \lambda_1 x - \frac{\lambda_2}{x} < c_1 - 2 \frac{\lambda_2}{x} \leq c_1 + 2 \left| \frac{\lambda_2}{x} \right| < c_2,$$

то есть

$$\lambda_1 x - \frac{\lambda_2}{x} < c_2.$$

Это приводит нас к противоречию. ■

Список литературы

- [1] Евгений Сергеевич Половинкин and Максим Викторович Балашов. Элементы выпуклого и сильно выпуклого анализа. 2007.

[2] Р Рокафеллар. *Выпуклый Анализ*. Мир, 1973.